Estructura de la Base de Datos:

La base de datos de SIGAE será relacional, lo que permitirá una organización estructurada de la información y la definición de relaciones claras entre las diferentes entidades. Se recomienda el uso de un sistema de gestión de bases de datos relacionales (SGBDR) como PostgreSQL o MySQL, debido a su robustez, escalabilidad y soporte para transacciones. La estructura de la base de datos incluirá tablas para almacenar información sobre:

1. **Estudiantes:** Datos personales, información de contacto, historial académico.
2. **Docentes:** Datos personales, materias asignadas.
3. **Materias:** Nombres de las materias, códigos, créditos.
4. **Secciones:** Identificación de las secciones, capacidad, docentes asignados.
5. **Calificaciones:** Registro de calificaciones por estudiante, materia y período académico.
6. **Usuarios:** Información de autenticación (nombre de usuario, contraseña encriptada), roles y permisos.
7. **Roles y Permisos:** Definición de los diferentes roles de usuario (administrador, docente, personal de control de estudio) y los permisos asociados a cada rol.
8. La normalización de la base de datos se aplicará para minimizar la redundancia de datos y mejorar la integridad. Se establecerán relaciones clave entre las tablas (por ejemplo, un estudiante puede tener múltiples calificaciones, una materia puede ser impartida por varios docentes, etc.) para asegurar la coherencia y facilitar la recuperación de información compleja. La lógica de negocio interactuará con la base de datos a través de un ORM (Object-Relational Mapping) o consultas SQL directas, dependiendo de la elección del framework y las necesidades de rendimiento.

Diseño de la Interfaz de Usuario:

El diseño de la interfaz de usuario (UI) del Sistema Integrado de Gestión Académica Estudiantil (SIGAE) se fundamenta en principios de usabilidad, accesibilidad y experiencia de usuario (UX) optimizada para el entorno educativo. La interfaz debe ser intuitiva, eficiente y adaptable a las necesidades específicas de los diferentes tipos de usuarios: docentes, personal administrativo de la unidad de control de estudio y administradores del sistema. El diseño priorizará la claridad visual, la navegación fluida y la minimización de la curva de aprendizaje, considerando que los usuarios pueden tener diferentes niveles de competencia tecnológica.

Principios de Diseño:

El diseño de SIGAE se basará en los siguientes principios fundamentales:

1. **Simplicidad y Claridad:** La interfaz debe ser limpia y libre de elementos innecesarios que puedan distraer o confundir a los usuarios. Cada pantalla debe tener un propósito claro y presentar la información de manera organizada y fácil de entender. Se utilizarán espacios en blanco de manera efectiva para crear una sensación de orden y facilitar la lectura.
2. **Consistencia:** Se mantendrá una consistencia visual y funcional en toda la aplicación. Los elementos de navegación, botones, formularios y patrones de interacción serán uniformes para crear una experiencia predecible y reducir la carga cognitiva del usuario. Se establecerá un sistema de diseño con componentes reutilizables que garantice esta consistencia.
3. **Accesibilidad:** La interfaz cumplirá con las pautas de accesibilidad web (WCAG 2.1) para asegurar que sea utilizable por personas con diferentes capacidades. Esto incluye el uso de contrastes de color adecuados, texto alternativo para imágenes, navegación por teclado y compatibilidad con lectores de pantalla.
4. **Responsividad:** El diseño será completamente responsivo, adaptándose a diferentes tamaños de pantalla y dispositivos. Aunque el uso principal será en computadoras de escritorio dentro de la institución, la capacidad de acceder desde tablets o dispositivos móviles proporcionará flexibilidad adicional.

Estructura de Navegación:

La navegación de SIGAE se organizará de manera jerárquica y lógica, reflejando los flujos de trabajo naturales de los usuarios. La estructura principal incluirá:

1. **Barra de Navegación Principal:** Ubicada en la parte superior de la interfaz, contendrá los módulos principales del sistema: Calificaciones, Estudiantes, Materias, Reportes y Configuración. Esta barra será persistente en todas las pantallas para facilitar la navegación rápida entre secciones.

2. **Menú Lateral Contextual:** Dependiendo del módulo seleccionado, se desplegará un menú lateral que mostrará las opciones específicas disponibles. Por ejemplo, en el módulo de Calificaciones, el menú lateral podría incluir opciones como "Registrar Calificaciones", "Consultar Calificaciones" y "Generar Boletas".

3. **Breadcrumbs (Migas de Pan):** Se implementarán breadcrumbs para mostrar la ubicación actual del usuario dentro de la jerarquía de navegación, facilitando la orientación y la navegación hacia niveles superiores.

4. **Búsqueda Global:** Se incluirá una función de búsqueda global que permita a los usuarios encontrar rápidamente estudiantes, materias o secciones específicas desde cualquier parte de la aplicación

Disposición de Elementos

La disposición de elementos en cada pantalla seguirá patrones establecidos de diseño web para maximizar la usabilidad:

1. **Encabezado:** Contendrá el logo de la institución, el nombre del sistema, información del usuario conectado y opciones de cuenta (perfil, configuración, cerrar sesión). El encabezado mantendrá una altura consistente y será visualmente distintivo.

2. **Área de Contenido Principal:** Ocupará la mayor parte de la pantalla y se adaptará según la funcionalidad específica. Para formularios de entrada de datos, se utilizarán diseños de columnas que optimicen el espacio y faciliten la entrada de información. Para visualización de datos, se emplearán tablas responsivas con opciones de filtrado y ordenamiento.

3. **Panel de Acciones:** Se ubicará estratégicamente para proporcionar acceso rápido a las acciones más comunes. Por ejemplo, en la pantalla de calificaciones, incluirá botones para "Guardar", "Imprimir" y "Exportar".

4. **Área de Notificaciones:** Se reservará un espacio para mostrar mensajes del sistema, alertas y confirmaciones de acciones. Estas notificaciones serán no intrusivas, pero claramente visibles.

Estilo Visual

El estilo visual de SIGAE reflejará la identidad institucional mientras mantiene un aspecto moderno y profesional:

1. **Paleta de Colores:** Se utilizará una paleta de colores que incluya los colores institucionales de la U.E.N. "JOSÉ AGUSTÍN MARQUIEGUI", complementados con colores neutros para crear un ambiente visual equilibrado. Los colores primarios se reservarán para elementos importantes como botones de acción principal y enlaces, mientras que los colores secundarios se usarán para elementos de apoyo y estados de información.

2. **Tipografía**: Se seleccionará una familia tipográfica legible y profesional, preferiblemente una fuente sans-serif que funcione bien en pantallas digitales. Se establecerá una jerarquía tipográfica clara con diferentes tamaños y pesos para títulos, subtítulos, texto del cuerpo y elementos de interfaz.

3. **Iconografía:** Se utilizará un conjunto consistente de iconos que sean universalmente reconocibles y culturalmente apropiados. Los iconos complementarán el texto y ayudarán a la navegación visual, especialmente en botones y elementos de menú.

4. **Espaciado y Diseño:** Se aplicarán principios de diseño visual como la regla de los tercios, el uso efectivo del espacio en blanco y la alineación consistente para crear una interfaz visualmente atractiva y fácil de escanear.

Interfaces Específicas por Módulo:

1. **Módulo de Calificaciones:** La interfaz para el registro de calificaciones presentará una vista tabular donde los docentes puedan ingresar notas de manera eficiente. Se incluirán validaciones en tiempo real para prevenir errores de entrada y se proporcionarán indicadores visuales para calificaciones que requieran atención (por ejemplo, calificaciones muy bajas o muy altas).

2. **Módulo de Generación de Documentos:** Esta interfaz permitirá la selección de parámetros para la generación de boletas y cuadros de mérito. Incluirá opciones de previsualización antes de la generación final y botones claros para imprimir o descargar los documentos generados.

3. **Módulo de Gestión de Datos Maestros:** Proporcionará formularios intuitivos para la gestión de información de estudiantes, materias y secciones. Los formularios incluirán validaciones apropiadas y mensajes de ayuda contextual para guiar a los usuarios en la entrada de datos correcta.

4. **Módulo de Reportes:** Ofrecerá una interfaz de dashboard con visualizaciones gráficas de datos académicos. Incluirá filtros interactivos que permitan a los usuarios personalizar la vista de los datos según sus necesidades específicas.

La interfaz de usuario de SIGAE será el punto de contacto principal entre los usuarios y el sistema, por lo que su diseño cuidadoso y centrado en el usuario será fundamental para el éxito de la implementación. La combinación de principios de diseño sólidos, navegación intuitiva y estilo visual apropiado creará una experiencia de usuario que no solo sea funcional, sino también agradable de usar, promoviendo la adopción y el uso efectivo del sistema por parte de toda la comunidad educativa.

Diseño de la Base de Datos

El diseño de la base de datos del Sistema Integrado de Gestión Académica Estudiantil (SIGAE) constituye el fundamento sobre el cual se construirá toda la funcionalidad del sistema. Una base de datos bien diseñada garantizará la integridad, consistencia y eficiencia en el manejo de la información académica, permitiendo que el sistema escale adecuadamente y mantenga un rendimiento óptimo a medida que crezca el volumen de datos. El diseño seguirá principios de normalización para minimizar la redundancia y maximizar la integridad referencial, mientras que también considerará aspectos de rendimiento y facilidad de consulta.

Modelo Conceptual

El modelo conceptual de la base de datos de SIGAE se basa en las entidades principales identificadas en el análisis de requisitos y sus relaciones naturales dentro del contexto educativo. Las entidades fundamentales incluyen:

1. **Estudiantes:** Representan a los alumnos matriculados en la institución. Cada estudiante tiene atributos únicos como cédula de identidad, nombres, apellidos, fecha de nacimiento, información de contacto y datos académicos relevantes. Los estudiantes están asociados a secciones específicas y reciben calificaciones en diferentes materias.

2. **Docentes:** Representan al personal académico responsable de impartir materias y evaluar estudiantes. Los docentes tienen información personal, credenciales académicas y están asignados a materias específicas. Un docente puede impartir múltiples materias y una materia puede ser impartida por múltiples docentes en diferentes secciones.

3. **Materias:** Representan las asignaturas del currículo académico. Cada materia tiene un código único, nombre, descripción, número de créditos y nivel académico. Las materias forman parte del plan de estudios y son evaluadas a través de calificaciones.

4. **Secciones:** Representan grupos específicos de estudiantes organizados para fines administrativos y académicos. Cada sección tiene un identificador único, capacidad máxima, nivel académico y está asociada a un conjunto específico de materias y docentes.

5. **Calificaciones:** Representan las evaluaciones académicas de los estudiantes en materias específicas. Las calificaciones incluyen valores numéricos, fechas de registro, períodos académicos y pueden tener diferentes tipos (parciales, finales, recuperación).

6. **Usuarios del Sistema:** Representan a las personas autorizadas para acceder al sistema, incluyendo docentes, personal administrativo y administradores. Cada usuario tiene credenciales de acceso, roles asignados y permisos específicos.

Estructura de Tablas:

La implementación física del modelo conceptual se realizará a través de las siguientes tablas principales:

1. **Tabla Estudiantes (estudiantes):**

   Esta tabla almacenará toda la información personal y académica de los estudiantes. Los campos incluirán: id_estudiante (clave primaria, autoincremental), cedula (único, no nulo), nombres, apellidos, fecha_nacimiento, genero, direccion, telefono, email, fecha_ingreso, estatus_academico (activo, inactivo, graduado), y id_seccion (clave foránea hacia la tabla secciones). La tabla incluirá índices en los campos cedula y id_seccion para optimizar las consultas frecuentes.

2. **Tabla Docentes (docentes):**

   Contendrá la información del personal académico con campos como: id_docente (clave primaria), cedula (único), nombres, apellidos, especialidad, fecha_ingreso, telefono, email, estatus (activo, inactivo), y titulo_academico. Se establecerán índices en cedula y estatus para facilitar búsquedas y filtros.

3. **Tabla Materias (materias):**
   Almacenará información sobre las asignaturas del currículo con campos: id_materia (clave primaria), codigo_materia (único), nombre_materia, descripcion, creditos, nivel_academico, area_conocimiento, y estatus (activa, inactiva). Los índices se crearán en codigo_materia y nivel_academico.

4. **Tabla Secciones (secciones):**

   Definirá los grupos de estudiantes con campos: id_seccion (clave primaria), nombre_seccion, nivel_academico, capacidad_maxima, año_escolar, turno (mañana, tarde), y estatus (activa, inactiva). Se indexará por nivel_academico y año_escolar.

5. **Tabla Calificaciones (calificaciones):**
   Registrará todas las evaluaciones académicas con campos: id_calificacion (clave primaria), id_estudiante (clave foránea), id_materia (clave foránea), id_docente (clave foránea), valor_calificacion, tipo_evaluacion (parcial, final, recuperacion), periodo_academico, fecha_registro, observaciones, y id_usuario_registro (clave foránea hacia usuarios). Esta tabla tendrá índices compuestos en (id_estudiante, id_materia, periodo_academico) para optimizar consultas de calificaciones por estudiante y materia.

6. **Tabla Usuarios (usuarios):**

   Gestionará el acceso al sistema con campos: id_usuario (clave primaria), nombre_usuario (único), password_hash, id_docente (clave foránea, opcional), email, fecha_creacion, ultimo_acceso, estatus (activo, inactivo), y intentos_fallidos. Se incluirán índices en nombre_usuario y email.

7. **Tabla Roles (roles):**
   Definirá los diferentes tipos de usuarios con campos: id_rol (clave primaria), nombre_rol (administrador, docente, control_estudio), descripcion, y permisos (campo JSON o texto que defina los permisos específicos).

8. **Tabla Usuario_Roles (usuario_roles):**

   Tabla de relación muchos a muchos entre usuarios y roles con campos: id_usuario (clave foránea), id_rol (clave foránea), fecha_asignacion, y estatus (activo, inactivo). La clave primaria será compuesta por (id_usuario, id_rol).

Relaciones y Restricciones

Las relaciones entre las tablas se establecerán mediante claves foráneas con restricciones de integridad referencial:

1. **Estudiantes-Secciones:** Relación muchos a uno, donde múltiples estudiantes pertenecen a una sección. La clave foránea id_seccion en la tabla estudiantes referenciará a la tabla secciones.

2. **Calificaciones-Estudiantes: Relación uno a muchos, donde un estudiante puede tener múltiples** calificaciones. La clave foránea id_estudiante en calificaciones referenciará a estudiantes.

3. **Calificaciones-Materias:** Relación muchos a uno, donde múltiples calificaciones pueden corresponder a una materia. La clave foránea id_materia en calificaciones referenciará a materias.

4. **Calificaciones-Docentes:** Relación muchos a uno, donde un docente puede registrar múltiples calificaciones. La clave foránea id_docente en calificaciones referenciará a docentes.

5. **Usuarios-Docentes:** Relación uno a uno opcional, donde un usuario puede estar asociado a un docente. La clave foránea id_docente en usuarios referenciará a docentes.

6. **Usuarios-Roles:** Relación muchos a muchos a través de la tabla usuario_roles, permitiendo que un usuario tenga múltiples roles y un rol sea asignado a múltiples usuarios.

Índices y Optimización

Para garantizar un rendimiento óptimo, se implementarán índices estratégicos: Índices Primarios: Todas las tablas tendrán claves primarias con índices automáticos.

1. **Índices Únicos:** Se crearán en campos como cedula en estudiantes y docentes, codigo_materia en materias, y nombre_usuario en usuarios.

2. **Índices Compuestos:** Se implementarán en combinaciones de campos frecuentemente consultados, como (id_estudiante, id_materia, periodo_academico) en calificaciones.

3. **Índices de Búsqueda:** Se crearán en campos utilizados en cláusulas WHERE frecuentes, como estatus en varias tablas y fecha_registro en calificaciones.

Consideraciones de Seguridad y Auditoría

La base de datos incluirá mecanismos de auditoría y seguridad:

1. **Campos de Auditoría:** Todas las tablas principales incluirán campos como fecha_creacion, fecha_modificacion, usuario_creacion, y usuario_modificacion para mantener un registro de cambios.

2. **Tabla de Auditoría (auditoria):** Se implementará una tabla separada para registrar todas las operaciones críticas con campos: id_auditoria, tabla_afectada, operacion (INSERT, UPDATE, DELETE), id_registro_afectado, valores_anteriores, valores_nuevos, id_usuario,

fecha_operacion, y direccion_ip.

3. **Encriptación**: Las contraseñas se almacenarán utilizando algoritmos de hash seguros (bcrypt o similar), y los datos sensibles se encriptarán según sea necesario.

4. **Respaldos y Recuperación:** Se establecerán procedimientos automáticos de respaldo diario y se mantendrán múltiples puntos de recuperación para garantizar la continuidad del servicio.

El diseño de la base de datos de SIGAE proporciona una base sólida y escalable para el sistema, asegurando que pueda manejar eficientemente las operaciones académicas actuales y futuras de la institución. La estructura normalizada minimiza la redundancia mientras que los índices estratégicos garantizan un rendimiento óptimo en las consultas más frecuentes. Las consideraciones de seguridad y auditoría aseguran que la información académica se mantenga íntegra y protegida.